# 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油二厂“1.21”起重伤害事故调查报告

【信息来源：执法支队 信息时间：2015-04-21 阅读次数：107】 【我要打印】 【关闭】

**中国石油天然气股份有限公司抚顺**
**石化分公司石油二厂“1.21”**
**起重伤害事故调查报告**

2015年1月21日14时39 分左右，抚顺石化公司石油二厂焦化车间出焦班底盖机岗位员工刘森被发现面朝焦池侧躺在抓斗桥式起重机（以下简称起重机）东侧维护平台内，当班员工立即拨打急救
送往医院，经抢救无效死亡。

事故发生后，市安监局、市总工会、市公安局、市质监局、市监察局有关负责同志成立了“1.21”起重伤害事故调查组（以下简称调查组），并邀请了市检察院派人参加调查。调查组通过现场
了有关物证，现已查清了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和防范措施。具体情况报告如下：

**一、事故单位基本情况**

**（一）事故单位简介**

抚顺石化公司是中国石油大型炼化企业之一，总占地面积1270万平方米，现有在籍全民员工23562人,集体企业在职职工8114人。下辖15个职能部门、6个直属部门和19家基层单位。资产总额32
油一、二次加工能力均为1150万吨/年，化工产品的生产能力为360万吨/年。主要生产汽油、航煤、柴油、润滑油基础油、石蜡、烷基苯、聚乙烯、聚丙烯、丁苯橡胶等300多个牌号的石油化工产品。

石油二厂始建于1939年，是一个综合性炼油化工生产厂，原油加工能力1150万吨/年，生产装置36套，在职员工4217人。以汽油、煤油、柴油、石脑油、石油焦、液化气、甲乙酮、乙苯、苯乙
础油为特色，生产18大类56种石油化工产品。

**（二）事故发生车间基本情况**

石油二厂延迟焦化联合装置是中国石油抚顺石化千万吨炼油、百万吨乙烯总体规划项目之一，由华东勘察设计研究院设计，装置占地40734平方米，总投资约107297万元。2007年12月开工建设
置开工正常，投入生产。

延迟焦化装置设计能力240万吨/年，采用“两炉四塔”工艺，操作弹性为70~130%，生焦周期24小时。主要产品为净化干气、液化气、稳定汽油、焦化煤油、焦化柴油、焦化轻蜡油、焦化重蜡
焦化联合装置位于厂区南部，由240万吨/年延迟焦化和80万吨/年汽煤油加氢精制两套生产装置组成。

**1.底盖机岗位工作内容及范围**

底盖机岗位接到除焦班班长通知后，到达现场全面检查底盖机设备是否就绪，确认底盖机设备是否完好，确认无误后开启底盖机，安装好除焦保护桶，监护除焦过程，除焦结束后清理底盖机，待
盖机，检查底盖机汽封投用情况。

底盖机岗位工作区域：即：12.5米焦炭塔底盖机操作平台为其岗位的工作区域。焦炭塔入口短接后至底盖机，底盖机行车及底盖机轨道区域，塔底汽封与消防汽幕（分汽缸一次阀后）区域。

**2.出焦过程简述**

工艺班组班长通知出焦班组班长冷焦放水完毕具备除焦条件。

出焦班长组织班里各岗位操作员到达现场，准备出焦。

顶盖机岗位打开顶盖机，下入出焦钻杆，等待高压泵启泵出焦，出焦后关闭顶盖机。

底盖机岗位到达现场后，全面检查底盖机设备就绪，确认底盖机设备完好，开启底盖机，安装好出焦保护桶，监护出焦过程，出焦后清理底盖机，待工艺班组吹扫入口线后关闭底盖机，检查底
高压泵岗位得到顶盖机岗位可以操作指令后，到达现场按要求选塔选泵，通知厂调度，焦化装置启动4350kw高压水泵出焦，出焦结束后停泵。

吊车岗位按要求配合出焦时倒焦，装车。（从企业安全规程中摘录）

**（三）设备状况：**作业用起重机为两台抓斗桥式起重机，2014年8月11日经抚顺市特种设备监督检验所检测合格，具体技术参数见附件。（详见附件）

**（四）作业防护设施完好情况：**焦炭塔作业平台护栏完好，通往吊车维护平台的斜梯符合标准，焦池有全封闭护栏，维护平台两侧有完好护栏，临装置侧有多处标准斜梯通往平台，使平台兼工作

**二、事故经过及救援情况**

2015年1月21日，按生产计划，2#焦塔12：30分放水，14：30分出焦。下午13时25分，底盖工人刘森独自一人来到12.5米高的底盖机岗位平台，做出焦前的准备工作。13：55分，底盖机岗位
平台，刘森与韩昌龙一起到工艺外操岗休息小屋内找到工艺员李延安，询问放水情况。得知水尚未放完后，韩昌龙又回到了车间休息室，刘森一人继续在岗位做准备工作。14时15分至14时38分
米宽的通道（也做维护平台使用）上，观察放水情况。由于焦池有全封闭护栏阻隔，需要在通道南部距2#塔15多米远处将上身探过护栏才可能看到放水情况，加上焦池上部分地段蒸汽量大，影
附在正在进行倒焦作业的起重机防护栏外侧，被向北运行的起重机带行通过焦炭塔基础立柱（1800mm*1800mm）与起重机防护栏之间的夹隙（162mm），当通过立柱后跌落到起重机东侧维
肋骨骨折。

14时39分，除焦二班起重机司机张全利在3#焦炭塔出焦口倒焦完毕停车休息，等待2#塔出焦时进行倒焦作业。

14时45分，张全利发现起重机东侧维护平台上有一堆东西，随即上到起重机主梁平台上招呼在附近的底盖机岗位人员韩昌龙上前查看。14时50分，韩昌龙和工艺班李延安分别隔立柱确认立柱北
分别报告各自的班长。出焦班长到现场近前确认伤者是本班刘森，工艺班长打“120”电话。随后车间和厂部人员赶到现场，组织人员将刘森从平台上救护下来。

15时11分，救护车赶到现场，进行急救，将刘森送往医院，15时50分，经医院抢救无效死亡。

**三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失**

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工种 | 本工种工龄 | 安全教育情况 | 伤害部位及伤害程度 | 损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘森 | 男 | 52 | 技校 | 焦炭塔底盖机 | 32 | 三级安全教育合格 | 经抢救无效死亡 | |

本次事故损失工作日6000天，直接经济损失139万元。

**四、事故原因分析**

**（一）直接原因**

焦化车间底盖机岗位员工刘森为赶工作进度违规查看放水情况，在看水过程中违章越过起重机东侧维护平台安全护栏，攀附在正在作业过程中的起重机防护栏外侧，是事故发生的直接原因，也

**（二）间接原因**

1.底盖机岗位人员刘森,为赶工作进度,擅自从事非本岗位的看水作业，在看水过程中的违章作业行为没有被及时发现和制止是事故发生的主要管理原因。

2.出焦班长在临近出焦时干其它工作及其它活动，未能在现场指导、检查班组人员的工作，是刘森违章行为没被发现与制止的主要原因。

3.出焦系统基础管理工作存在薄弱环节。石油二厂焦化车间重视主线流程管理，轻视非主线流程管理，对底盖机岗位确认制执行情况不重视，导致一人在非应急状态下的作业活动不受监护与确认
均没有及时发现和纠正此类事故隐患，是导致此起事故发生的深层次原因。

**（三）事故性质**

调查组经过认真调查分析，认定此起事故是一起因石油二厂焦化车间员工为赶工作进度严重违章作业而造成的安全生产责任事故。

**五、事故责任者认定及对事故责任者与责任单位的处理建议**

**（一）对责任者的认定与处理建议**

1．底盖机岗位职工刘森，由于其在从事非本岗位工作时，严重违反操作规程，导致事故的发生，是导致事故发生的直接责任者也是主要责任者。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其事故责任

2.出焦班班长宋玉江,在临近出焦时间时没有在岗位指导、检查班组工作情况，也没有安排替班人员。导致班组人员的严重违章行为没有被发现、被制止，对事故的发生负有直接管理不到位的责任
第15号令第四十四条的规定由市安全生产监督管理局对其处以8000元的经济处罚。

3. 焦化车间副主任谭付华，是车间主管生产的负责人，对底盖机岗位监护与确认制执行不力负直接领导责任，建议依据国家安全监管总局第15号令第四十四条的规定由市安全生产监督管理局对

4.焦化车间主任赵睿,是车间安全生产第一责任人，对底盖机岗位监护与确认制执行不力负直接领导责任，建议依据国家安全监管总局第15号令第四十四条的规定由市安全生产监督管理局对其处

5.石油二厂主管安全与生产工作的副厂长宋生斌，对焦化车间存在的管理问题负领导责任，建议依据国家安全监管总局第15号令第四十四条的规定由市安全生产监督管理局对其处以5000元的经

6.对有关责任人员的行政处分,建议由中油抚顺石化分公司依其公司有关规定执行。

**（二）对事故责任单位实施行政处罚的建议**

依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第十三号）第壹百零九条第一款的规定，建议对事故单位抚顺石化分公司处以二十五万元人民币的罚款；建议市安监局撤消其安全生产标准化三

**六、事故防范及整改措施**

1.深入开展反“三违”教育和培训，利用正反两方面典型案例对员工进行教育，使“三不伤害”理念在职工中更广泛地被认同，与安全生产有关的操作、应急的知识和能力有进一步的提高。

2. 为深刻汲取事故教训，在全公司范围内对事故进行通报、并对各种作业有关的人员配置、监护制度情况进行一次彻底排查，堵塞漏洞，并将其在标准化运行中予以固化，确保安全管理的有关
到有效的维护。

3. 针对特种作业场所开展全面风险排查，查找设备设施及其周边作业环境存在的危险因素与管理上的缺陷,制订相应的风险消减措施。

4.针对工艺班有在吊车维护平台上看水的现象，抚顺石化公司要深入研究现有的观察点位是否满足观察需要，制定在非规定观察点进行观察的制度规定并严格执行，确保观察效果准确，观察人员

附件1：调查组人员名单

附件2：现场示意图

抚顺市政